(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216727922 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202123200196.3

(22)申请日 2021.12.20

(73)专利权人 上海茵泰克工业设备有限公司
地址 200050 上海市长宁区愚园路753号2号楼5楼V座5242室

(72)发明人 韩少江

(74)专利代理机构 上海未可期专利代理事务所(普通合伙) 31360
专利代理师 余佳

(51)Int.Cl.
B05C 1/02(2006.01)
B05C 13/02(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)

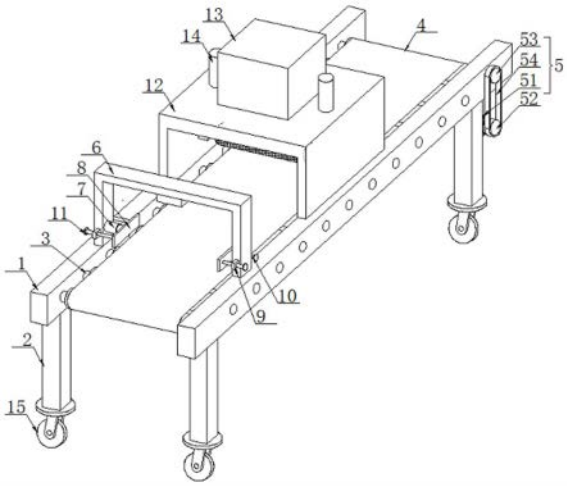
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置

(57)摘要

本实用新型公开了汽车配件加工技术领域的汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置，包括机架，机架的底部四角处均安装有支撑腿，机架内纵向转动安装有托辊组，托辊组的表面贴合设置有传送带，支撑腿靠近机架的一侧设置有驱动组件，机架的顶部前侧安装有U型架，U型架凹槽的两侧均安装有电动推杆，两组电动推杆相互靠近的一端均安装有推板，机架的顶部位于U型架的后侧安装有U型框，U型框的顶部中侧设置有出胶组件，U型框的顶部位于出胶组件的两侧设置有涂胶组件，本实用新型可以在涂胶前对汽车配件进行整平，使其变得规整，为后续的涂胶工作提供便利，同时可以对汽车配件进行均匀的涂胶，提高了装置的涂胶效果，进而保证成品的涂胶质量。



CN 216727922 U

1.汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置,包括机架(1),其特征在于:所述机架(1)的底部四角处均安装有支撑腿(2),所述机架(1)内纵向转动安装有托辊组(3),所述托辊组(3)的表面贴合设置有传送带(4),所述支撑腿(2)靠近所述机架(1)的一侧设置有驱动组件(5),所述机架(1)的顶部前侧安装有U型架(6),所述U型架(6)凹槽的两侧均安装有电动推杆(7),两组所述电动推杆(7)相互靠近的一端均安装有推板(8),所述机架(1)的顶部位于所述U型架(6)的后侧安装有U型框(12),所述U型框(12)的顶部中侧设置有出胶组件(13),所述U型框(12)的顶部位于所述出胶组件(13)的两侧设置有涂胶组件(14)。

2.根据权利要求1所述的汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置,其特征在于:所述驱动组件(5)包括驱动电机(51),所述驱动电机(51)安装在所述支撑腿(2)上,所述驱动电机(51)的输出轴安装有主动皮带轮(52),所述托辊组(3)的一端贯穿所述机架(1)并安装有从动皮带轮(53),所述主动皮带轮(52)的表面和所述从动皮带轮(53)的表面贴合设置有同一皮带(54)。

3.根据权利要求1所述的汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置,其特征在于:所述出胶组件(13)包括储胶箱(131),所述储胶箱(131)的底部安装有相连通的出胶管(132),所述出胶管(132)贯穿所述U型框(12)的上框壁,所述储胶箱(131)的后侧安装有定量机(133),所述出胶管(132)的底部等距安装有出胶头(134),所述储胶箱(131)的一侧设置有液位观察窗(135)。

4.根据权利要求3所述的汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置,其特征在于:所述涂胶组件(14)包括气缸(141),所述气缸(141)的数量设置有两组,两组所述气缸(141)的输出端贯穿所述U型框(12)的上框壁并安装有安装座(142),两组所述安装座(142)相互靠近的一侧转动安装有两组涂胶辊(143)。

5.根据权利要求4所述的汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置,其特征在于:两组所述涂胶辊(143)的位置与所述出胶头(134)的位置相对应。

6.根据权利要求1所述的汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置,其特征在于:两组所述推板(8)相互远离的一侧均安装有两组导向杆(10),两组所述导向杆(10)关于所述电动推杆(7)相对称,所述U型架(6)竖端的前后两侧均安装有固定座(9),所述导向杆(10)远离所述推板(8)的一端贯穿所述固定座(9)并安装有限位块(11)。

7.根据权利要求1所述的汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置,其特征在于:所述支撑腿(2)的底部安装有万向轮(15)。

汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车配件加工技术领域，具体为汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置。

背景技术

[0002] 汽车配件是构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的一种产品。汽车配件的种类繁多，随着人们生活水平的提高，人们对汽车的消费也越来越多，汽车配件的这个市场变得也越来越大。近些年来汽车配件制造厂也在飞速地发展。在汽车配件加工的过程中，一般需要对其进行涂胶处理，但现有的涂胶装置在对汽车配件涂胶前难以对其进行整平，导致其容易出现不规整的现象，为后续的涂胶工作造成麻烦，同时现有的涂胶装置难以对汽车配件进行均匀的涂胶，降低了装置的涂胶效果，进而影响成品的涂胶质量，为此，我们提出汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置，包括机架，所述机架的底部四角处均安装有支撑腿，所述机架内纵向转动安装有托辊组，所述托辊组的表面贴合设置有传送带，所述支撑腿靠近所述机架的一侧设置有驱动组件，所述机架的顶部前侧安装有U型架，所述U型架凹槽的两侧均安装有电动推杆，两组所述电动推杆相互靠近的一端均安装有推板，所述机架的顶部位于所述U型架的后侧安装有U型框，所述U型框的顶部中侧设置有出胶组件，所述U型框的顶部位于所述出胶组件的两侧设置有涂胶组件。

[0005] 作为优选，所述驱动组件包括驱动电机，所述驱动电机安装在所述支撑腿上，所述驱动电机的输出轴安装有主动皮带轮，所述托辊组的一端贯穿所述机架并安装有从动皮带轮，所述主动皮带轮的表面和所述从动皮带轮的表面贴合设置有同一皮带。

[0006] 作为优选，所述出胶组件包括储胶箱，所述储胶箱的底部安装有相连通的出胶管，所述出胶管贯穿所述U型框的上框壁，所述储胶箱的后侧安装有定量机，所述出胶管的底部等距安装有出胶头，所述储胶箱的一侧设置有液位观察窗。

[0007] 作为优选，所述涂胶组件包括气缸，所述气缸的数量设置有两组，两组所述气缸的输出端贯穿所述U型框的上框壁并安装有安装座，两组所述安装座相互靠近的一侧转动安装有两组涂胶辊。

[0008] 作为优选，两组所述涂胶辊的位置与所述出胶头的位置相对应。

[0009] 作为优选，两组所述推板相互远离的一侧均安装有两组导向杆，两组所述导向杆关于所述电动推杆相对称，所述U型架竖端的前后两侧均安装有固定座，所述导向杆远离所述推板的一端贯穿所述固定座并安装有限位块。

[0010] 作为优选，所述支撑腿的底部安装有万向轮。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型中设置有驱动组件，将待涂胶的汽车配件放在传送带上，通过驱动电机带动主动皮带轮转动，在皮带的传动作用下带动从动皮带轮转动，进而带动托辊组和传送带转动，当汽车配件移动到U型架的下方时，通过启动电动推杆带动推板对传送带上的汽车配件进行整平，使其变得规整，为后续的涂胶工作提供便利。

[0013] 2、本实用新型中设置有出胶组件和涂胶组件，通过启动定量机以一定的速度运行形成喷胶压力，使得储胶箱中的胶液沿着出胶管和出胶头向下喷在涂胶辊的表面上，通过启动气缸带动涂胶辊向下与汽车配件的表面接触，通过转动的涂胶辊将胶液均匀的涂抹在汽车配件的表面，提高了装置的涂胶效果，进而保证成品的涂胶质量。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型出胶组件结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型涂胶组件结构示意图。

[0017] 图中：1、机架；2、支撑腿；3、托辊组；4、传送带；5、驱动组件；51、驱动电机；52、主动皮带轮；53、从动皮带轮；54、皮带；6、U型架；7、电动推杆；8、推板；9、固定座；10、导向杆；11、限位块；12、U型框；13、出胶组件；131、储胶箱；132、出胶管；133、定量机；134、出胶头；135、液位观察窗；14、涂胶组件；141、气缸；142、安装座；143、涂胶辊；15、万向轮。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例1：

[0020] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：汽车涂胶用带有定量机的自动涂胶装置，包括机架1，机架1的底部四角处均安装有支撑腿2，机架1内纵向转动安装有托辊组3，托辊组3的表面贴合设置有传送带4，支撑腿2靠近机架1的一侧设置有驱动组件5，驱动组件5包括驱动电机51，驱动电机51安装在支撑腿2上，驱动电机51的输出轴安装有主动皮带轮52，托辊组3的一端贯穿机架1并安装有从动皮带轮53，主动皮带轮52的表面和从动皮带轮53的表面贴合设置有同一皮带54，将待涂胶的汽车配件放在传送带4上，通过驱动电机51带动主动皮带轮52转动，在皮带54的传动作用下带动从动皮带轮53转动，进而带动托辊组3和传送带4转动，从而带动汽车配件向后移动。

[0021] 本实施例中，请参阅图1，机架1的顶部前侧安装有U型架6，U型架6凹槽的两侧均安装有电动推杆7，两组电动推杆7相互靠近的一端均安装有推板8，当汽车配件移动到U型架6的下方时，通过启动电动推杆7带动推板8对传送带4上的汽车配件进行整平，使其变得规整，为后续的涂胶工作提供便利。

[0022] 本实施例中，请参阅图1、图2和图3，机架1的顶部位于U型架6的后侧安装有U型框

12,U型框12的顶部中侧设置有出胶组件13,出胶组件13包括储胶箱131,储胶箱131的底部安装有相连通的出胶管132,出胶管132贯穿U型框12的上框壁,储胶箱131的后侧安装有定量机133,出胶管132的底部等距安装有出胶头134,储胶箱131的一侧设置有液位观察窗135,液位观察窗135可以实时观察储胶箱131中的胶液剩余量,U型框12的顶部位于出胶组件13的两侧设置有涂胶组件14,涂胶组件14包括气缸141,气缸141的数量设置有两组,两组气缸141的输出端贯穿U型框12的上框壁并安装有安装座142,两组安装座142相互靠近的一侧转动安装有两组涂胶辊143,两组涂胶辊143的位置与出胶头134的位置相对应,通过启动定量机133以一定的速度运行形成喷胶压力,使得储胶箱131中的胶液沿着出胶管132和出胶头134向下喷在涂胶辊143的表面上,通过启动气缸141带动涂胶辊143向下与汽车配件的表面接触,通过转动的涂胶辊143将胶液均匀的涂抹在汽车配件的表面,提高了装置的涂胶效果,进而保证成品的涂胶质量。

[0023] 本实施例中,请参阅图1,支撑腿2的底部安装有万向轮15,万向轮15方便装置进行灵活的移动。

[0024] 实施例2:

[0025] 请参阅图1,该实施例不同于第一个实施例的是:两组推板8相互远离的一侧均安装有两组导向杆10,两组导向杆10关于电动推杆7相对称,U型架6竖端的前后两侧均安装有固定座9,导向杆10远离推板8的一端贯穿固定座9并安装有限位块11,通过固定座、导向杆10以及限位块11的配合,对推板8的移动起到导向和限位的作用,使得推板8的移动更加稳定。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

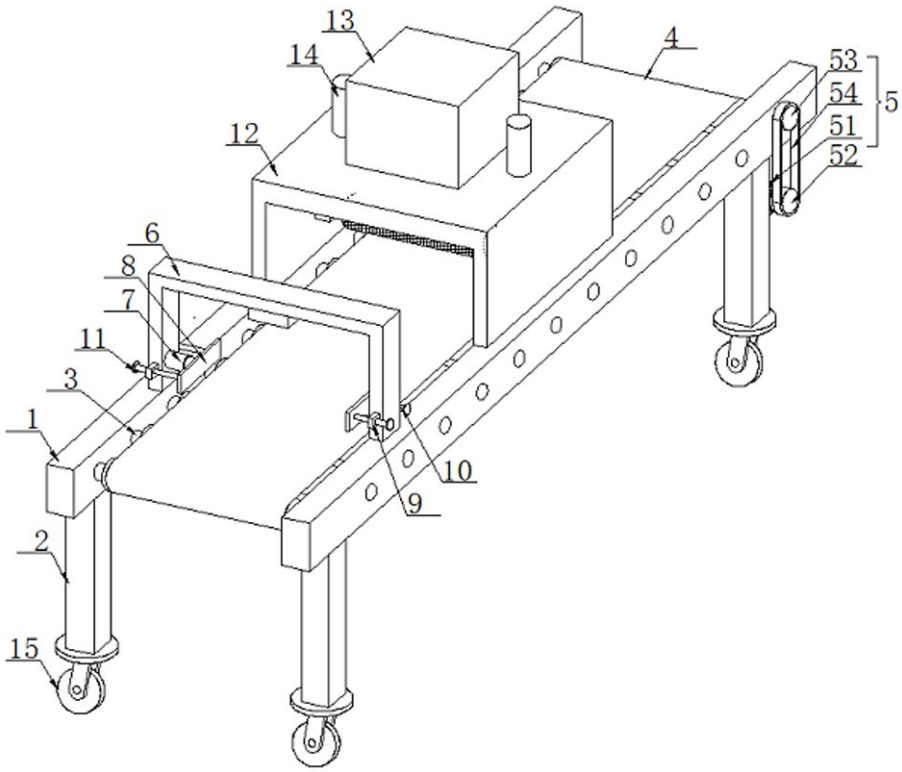


图 1

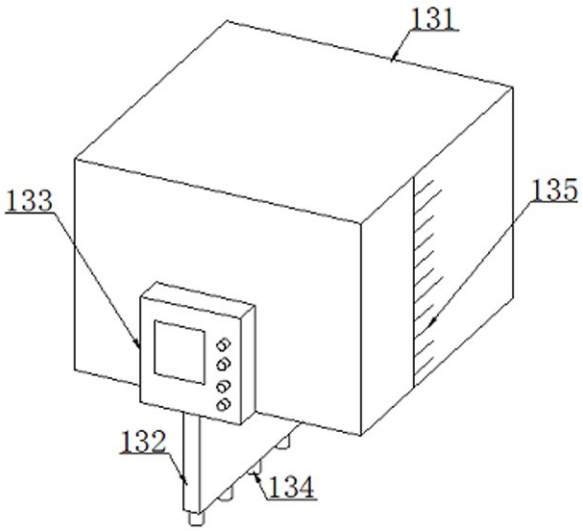


图 2

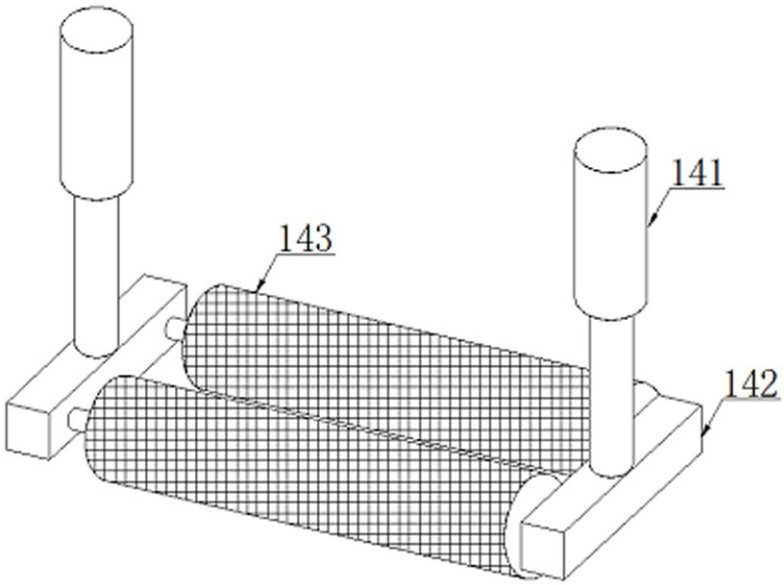


图 3